Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Examen – S1 – 2024/2025

Filière : L3 Info	**Matière :** **Développement des applications réparties**		**Enseignants :** **Malek BEN SALEM, Sabrine MEHRZI et Malek LTAIEF**
Date : 10/ 01 / 2025	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30	Régime d'évaluation : **Mixte** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 1**

Exercice 1 (8 points) :

1. Quelles sont les étapes de développement d'une application répartis avec CORBA ?
2. Quelles sont les étapes de lancement d'une application répartie avec RMI ?
3. Dans une application répartie utilisant RMI, les opérations de « Marshalling/Unmarshalling » sont-elles nécessaires ? Justifier.
4. Quelle est la différence entre CORBA et RMI?

Exercice 2 (10 points) :

En utilisant le middleware RMI, on souhaite développer une application répartie qui permet de calculer le montant TTC (Tout Taxe Comprise) d'une commande à partir d'un montant et d'un taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) ;

```
double calculMontantTTC (double montant, double taux_tva)
return montant * taux_tva;
```

1. Afin de rendre cette méthode accessible à distance, définir l'interface **CalculTVA** entre le client et le serveur.
2. Définir la classe *CalculTVA***Impl** qui matérialise les opérations de **CalculTVA.**
3. Donner le programme du serveur ***Serveur.java*** qui doit être installé sur la machine de l'adresse ***services.calcul*** sachant que le service de noms est activé sur le port numéro *1357.*
4. Donner le programme du client **Client.java** en essayant d'invoquer toutes les méthodes de services de calcul de TVA.

Exercice 3 (2 points) :

Donner la projection de cette spécification **idl** en java :

```
module Vente{
struct Article{ string designation;  float prix;  };
interface Commande{
float calculerPrixCommande();
void ajouterArticle( Article a, unsigned long nbr,  long prix);
}; };
```

Bon travail.

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Examen – S1 – 2024/2025

Filière : L3 Info	**Matière :** **Développement des applications réparties**		**Enseignants :** **Malek BEN SALEM, Sabrine MEHRZI et Malek LTAIEF**
Date : 10/ 01 / 2025	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30	Régime d'évaluation : **Mixte** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 1**

Exercice 1 (8 points) :

1. Quelles sont les étapes de développement d'une application répartis avec CORBA ?
2. Quelles sont les étapes de lancement d'une application répartie avec RMI ?
3. Dans une application répartie utilisant RMI, les opérations de « Marshalling/Unmarshalling » sont-elles nécessaires ? Justifier.
4. Quelle est la différence entre CORBA et RMI?

Exercice 2 (10 points) :

En utilisant le middleware RMI, on souhaite développer une application répartie qui permet de calculer le montant TTC (Tout Taxe Comprise) d'une commande à partir d'un montant et d'un taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) ;

```
double calculMontantTTC (double montant, double taux_tva)
return montant * taux_tva;
```

1. Afin de rendre cette méthode accessible à distance, définir l'interface CalculTVA entre le client et le serveur.
2. Définir la classe *CalculTVA*Impl qui matérialise les opérations de CalculTVA.
3. Donner le programme du serveur *Serveur.java* qui doit être installé sur la machine de l'adresse *services.calcul* sachant que le service de noms est activé sur le port numéro *1357*.
4. Donner le programme du client Client.java en essayant d'invoquer toutes les méthodes de services de calcul de TVA.

Exercice 3 (2 points) :

Donner la projection de cette spécification idl en java :

```
module Vente{
struct Article{ string designation;  float prix;  };
interface Commande{
float calculerPrixCommande();
void ajouterArticle( Article a, unsigned long nbr,  long prix);
}; };
```

Bon travail.